

Análisis Forense Informático

Práctica 2. Clonación con hardware y Montaje de imágenes

CUIDADO: Si el sistema operativo monta el pendrive con la configuración por defecto, éste puede ser modificado.

1. Montaje de imagen

Elige cualquiera de las imágenes generadas en la práctica anterior y realiza las siguientes actividades con ella (puedes usar tanto FTK Imager como Arsenal image mounter)

1. Monta la imagen en modo de solo lectura (RO) para poder explorar el contenido de la imagen. Fíjate si hay varias particiones. Móntalas todas.
2. Utiliza cualquier herramienta Windows para recuperar archivos borrados (por ejemplo, Recuva <https://www.ccleaner.com/recuva>). ¿Has descubierto archivos eliminados?
3. Utiliza ahora PhotoRec para hacer carving sobre la imagen y observa el resultado, ¿Has descubierto más archivos o los mismos que en el punto anterior? Explica el motivo del resultado de esta comparación.

2. Montaje de imagen Linux

Adjunta a esta práctica hay una imagen de una adquisición de un disco con sistema Linux. La tarea es montar la imagen (siempre en modo RO) y responder a algunas preguntas. Para ello sigue estos pasos:

1. Monta la imagen en un sistema Windows con la misma herramienta que el punto anterior (FTK Imager o Arsenal image mounter)
2. Después de montarla, ¿puedes acceder al sistema de archivos? En caso afirmativo pasa directamente al punto 5. En caso negativo, ¿Por qué crees que no puedes acceder al sistema de archivos?
3. Monta ahora la imagen en un sistema Linux usando un terminal (puedes usar Paladin o tu distribución favorita).
4. Después de montarla, ¿puedes acceder al sistema de archivos? En caso afirmativo pasa directamente al punto 5. En caso negativo, ¿Por qué crees que no puedes acceder al sistema de archivos?
5. ¿Cuántas carpetas encuentras y cuáles son sus nombres?
6. Examina las carpetas y sus nombres. ¿Qué tipo de contenido tienen? ¿Qué datos están almacenando ¿Datos de ventas, de compras, de otra cosa?

3. Adquisición de evidencia mediante hardware

Haz una copia bit a bit de un disco duro físico con una clonadora.

1. Calcula el hash del disco origen. Explica como lo has ha hecho y que herramienta has usado.
2. Detecta cuál de las ranuras de la clonadora es para el disco origen y cual es para el disco destino. Haz la clonación
3. Calcula el hash del disco destino.
4. ¿Son iguales el hash del disco origen y disco destino? ¿Por qué?

En esta actividad haz fotos con tu móvil del proceso de clonación

Enlaces de software

- Arsenal image mounter: <https://arsenalrecon.com/products/arsenal-image-mounter>

NOTA montaje unidades en Linux: Para montar imágenes en un terminal Linux, primero debemos saber la estructura de particiones de la imagen. Esto lo podemos conseguir con la utilidad **fdisk**:

```
sudo fdisk -l fichero_imagen
```

Que nos devolverá esta información

Disco fichero_imagen: 3,75 GiB, 4027580416 bytes, 7866368 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Tipo de etiqueta de disco: dos

Identificador del disco: 0x94d50d34

Dispositivo	Arranque	Comienzo	Final	Sectores	Tamaño	Id	Tipo
imagen-penp1		2048	2099199	2097152	1G	b	W95 FAT32
imagen-penp2		2099200	4196351	2097152	1G	7	HPFS/NTFS/exFAT
imagen-penp3		4196352	7866367	3670016	1,8G	5	Extendida
imagen-penp5		4198400	6295551	2097152	1G	83	Linux
imagen-penp6		7323648	7866367	542720	265M	83	Linux

Si queremos montar la partición imagen-penp5, deberemos indicar en el comando **mount** el desplazamiento (**offset**) en bytes para encontrar la partición:

- fdisk dice que el bloque es de 512 bytes.
- Debido a que los valores de inicio y final de partición están expresados en número de bloques, hay que multiplicar el valor de inicio por 512.
- Así, la partición imagen-penp5:
- $\text{offset} = 4198400 \text{ bloques} * 512 \text{ bytes/bloque} = 2149580800 \text{ bytes}$.
- Si no queremos que la imagen se modifique, la montaremos en modo de solo lectura.

```
mkdir /media/pen
sudo mount -o ro,offset=2149580800 imagen-pen /media/pen
# o bien, si no queremos hacer el cálculo a mano
sudo mount -o ro,offset=$((4198400*512)) imagen-pen /media/pen

...
$ sudo umount pen
```

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. Estas capturas deben tener un contexto, o sea, saber de dónde salen. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.